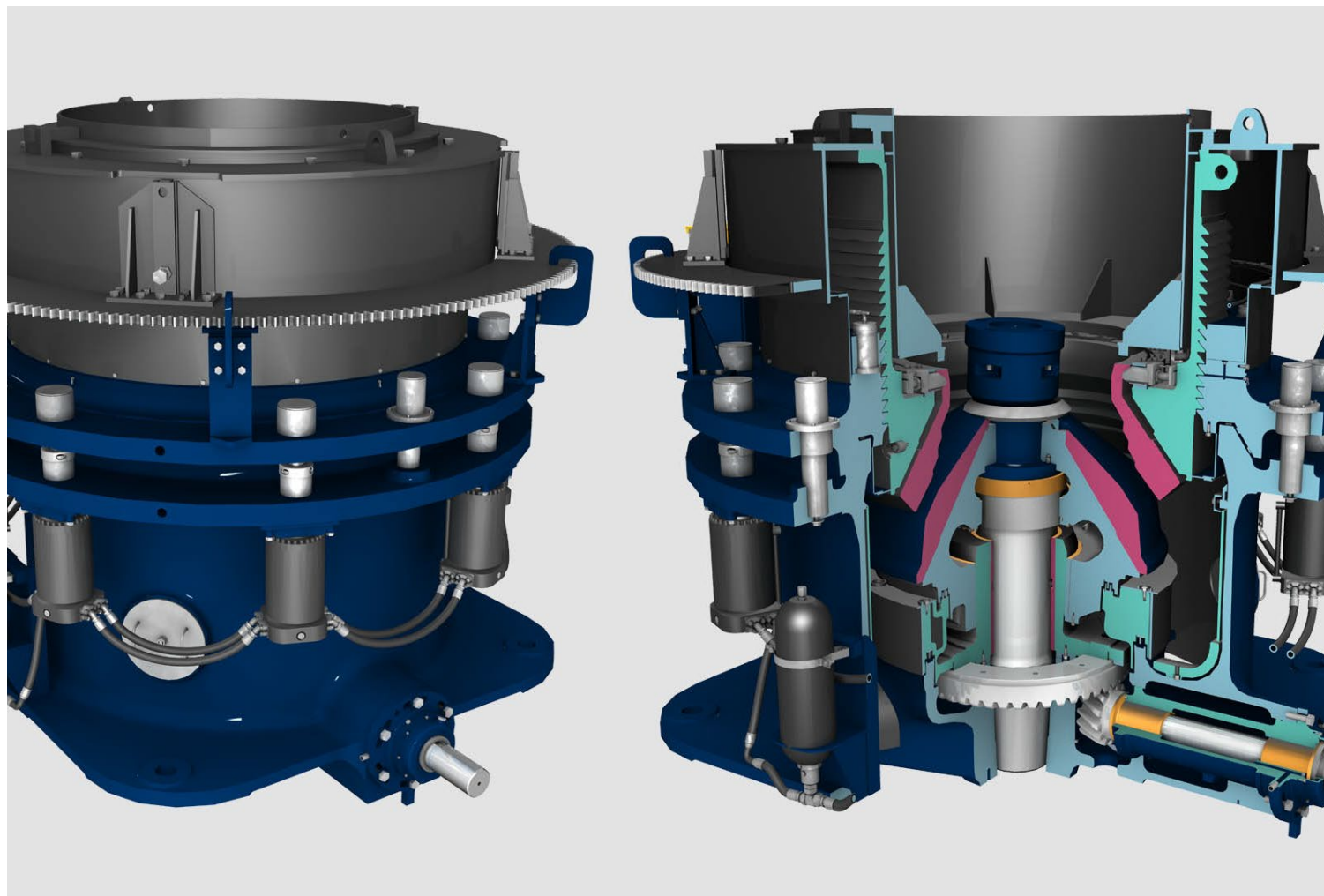




# INFORME TÉCNICO: ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO Y FALLAS DE SENSORES EN CHANCADOR

Integrates:  
Jorge Castillo R  
Erick Martinez  
Abraham Mosqueira  
Bastian Varas

Asignatura:  
Computacion Aplicada

Docente: Raymi Vasquez

# Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar el comportamiento y las fallas presentadas en los sensores del sistema de un chancador durante un periodo de dos años. Este tipo de monitoreo es fundamental para garantizar la eficiencia operativa del chancador, minimizar tiempos de inactividad, y optimizar las estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo.

El chancador es un equipo crítico dentro del proceso de trituración de minerales. Su correcto funcionamiento depende en gran medida de la información que proveen los sensores instalados y analizados, los cuales permiten su correcta protección del sistema.

- Este informe se basa en un análisis detallado de los registros y gráficos presentados en el documento power point incluyendo datos sobre las fallas analizadas en el documento, su frecuencia de las alertas, tiempos de respuesta y tiempos de operatividad.

# ¿Que es un chancador?

- El chancador es parte esencial del proceso de conminución en la minería permitiendo reducir el tamaño del mineral para su posterior procesamiento
- Este equipo será parte de nuestro análisis, tomando en consideración sus respectivos periodos.

# Resumen de análisis por periodos.

- Primer Año de Análisis: Se detectó un comportamiento normal durante los primeros meses, sin embargo, a partir del segundo trimestre se comenzaron a evidenciar fallas repetitivas en sensores críticos, especialmente en los ubicados en el motor y sistema de lubricación.
- Las alertas de "vibración alta" y "temperatura fuera de rango" fueron las más frecuentes y críticas.

- Segundo Año de Análisis: Se observó una tendencia a la baja en el número de fallas gracias a la implementación de acciones correctivas. No obstante, persistieron algunas alarmas asociadas a falsos positivos, atribuibles a calibraciones deficientes o fallos intermitentes en el sistema de transmisión de datos.

4T

|                     | Estado de Salud |
|---------------------|-----------------|
| Tiempo              |                 |
| 2017-07-01 08:00:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:04:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:08:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:12:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:16:00 | Operativo       |
| ...                 | ...             |
| 2019-05-06 12:24:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:28:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:32:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:36:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:40:00 | Operativo       |

242612 rows x 1 columns

— to numeric —  
(float64) →

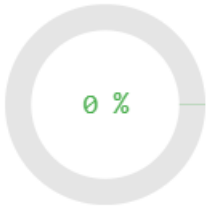
|                     | Estado de Salud |
|---------------------|-----------------|
| Tiempo              |                 |
| 2017-07-01 08:00:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:04:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:08:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:12:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:16:00 | NaN             |
| ...                 | ...             |
| 2019-05-06 12:24:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:28:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:32:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:36:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:40:00 | NaN             |

242612 rows x 1 columns

Descriptive Statistics

Valid Values

0 / 242612



Missing Values

242612 / 242612



|           | value counts | normalized value counts |
|-----------|--------------|-------------------------|
| Operativo | 241868       | 0.996933                |
| Falla     | 744          | 0.003067                |

10T

|                     | Estado de Salud |
|---------------------|-----------------|
| Tiempo              |                 |
| 2017-07-01 08:00:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:10:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:20:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:30:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:40:00 | Operativo       |
| ...                 | ...             |
| 2019-05-06 12:00:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:10:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:20:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:30:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:40:00 | Operativo       |

97042 rows x 1 columns

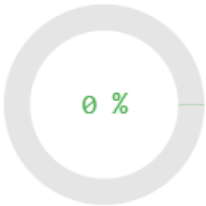
— to numeric —  
(float64) →

|                     | Estado de Salud |
|---------------------|-----------------|
| Tiempo              |                 |
| 2017-07-01 08:00:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:10:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:20:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:30:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:40:00 | NaN             |
| ...                 | ...             |
| 2019-05-06 12:00:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:10:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:20:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:30:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:40:00 | NaN             |

97042 rows x 1 columns

Valid Values

0 / 97042



Missing Values

97042 / 97042



|           | value counts | normalized value counts |
|-----------|--------------|-------------------------|
| Operativo | 96747        | 0.99696                 |
| Falla     | 295          | 0.00304                 |

# 12T

|                     | Estado de Salud |
|---------------------|-----------------|
| Tiempo              |                 |
| 2017-07-01 08:00:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:12:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:24:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:36:00 | Operativo       |
| 2017-07-01 08:48:00 | Operativo       |
| ...                 | ...             |
| 2019-05-06 11:48:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:00:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:12:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:24:00 | Operativo       |
| 2019-05-06 12:36:00 | Operativo       |

80870 rows x 1 columns

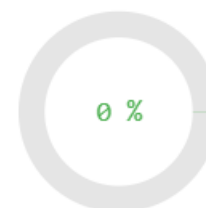
— to numeric →  
(float64)

|                     | Estado de Salud |
|---------------------|-----------------|
| Tiempo              |                 |
| 2017-07-01 08:00:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:12:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:24:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:36:00 | NaN             |
| 2017-07-01 08:48:00 | NaN             |
| ...                 | ...             |
| 2019-05-06 11:48:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:00:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:12:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:24:00 | NaN             |
| 2019-05-06 12:36:00 | NaN             |

80870 rows x 1 columns

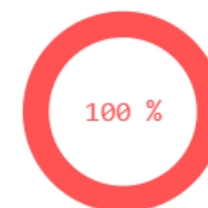
Valid Values

0 / 80870



Missing Values

80870 / 80870



|           | value counts | normalized value counts |
|-----------|--------------|-------------------------|
| Operativo | 80620        | 0.996909                |
| Falla     | 250          | 0.003091                |



# Principales fallas Identificadas

- Alertas en el sensor de vibración: Alertas frecuentes por valores anormales. Posibles causas, podrían haber sido ser causadas por desalineación o desgaste mecánico.
- Alertas en el sensor de temperatura: Alarmas intermitentes. Posibles causas, superación de límites operacionales, especialmente en el sistema de lubricación.
- Fallas de comunicación: Pérdida intermitente de señal entre sensores y sistema central de control. Posibles causas, sensores defectuosos, cortocircuitos en cableado, sensor mal conectado o con contacto sucio. (suciedad por tierra u otras en sus conexiones).

# Causas variadas

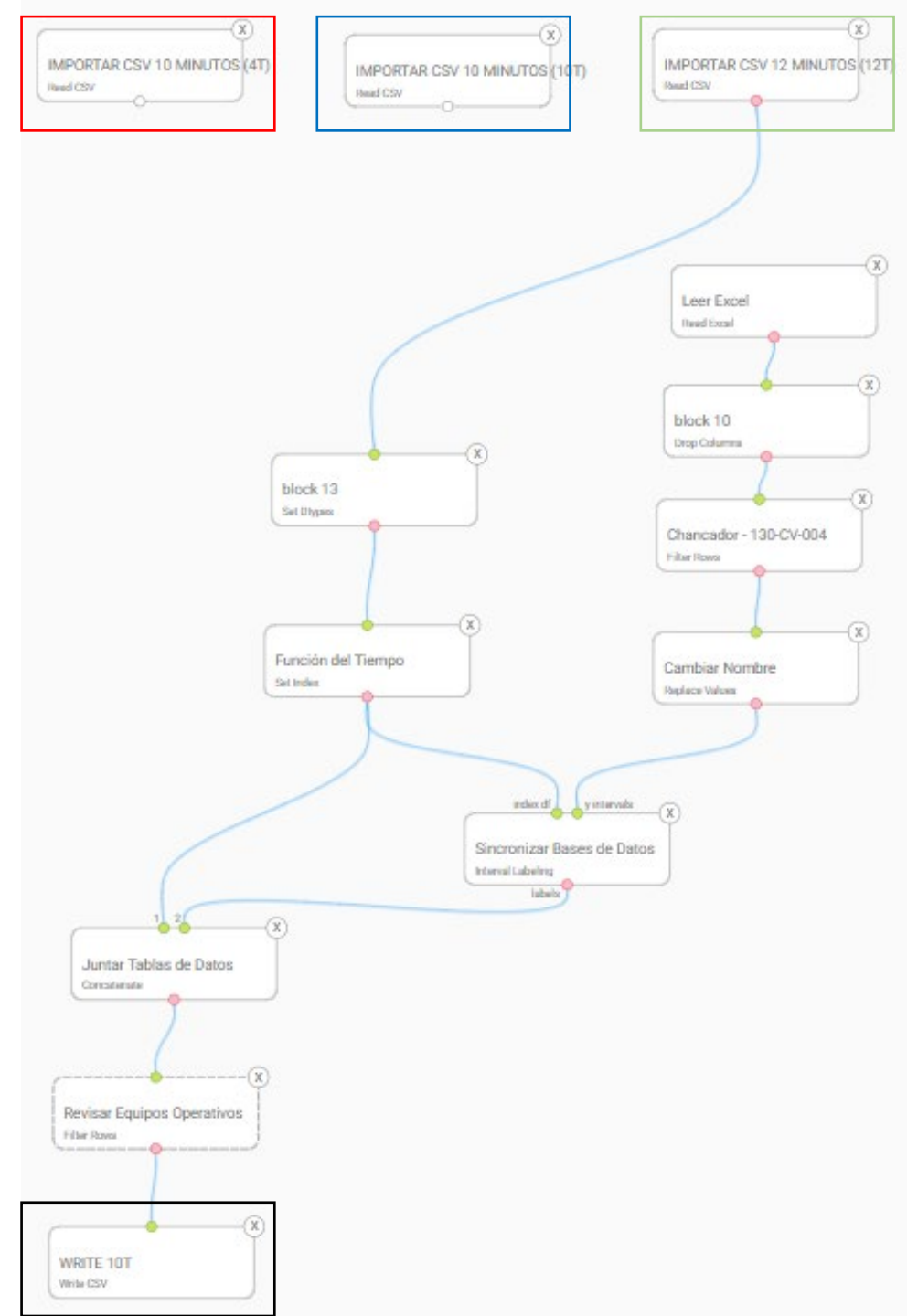
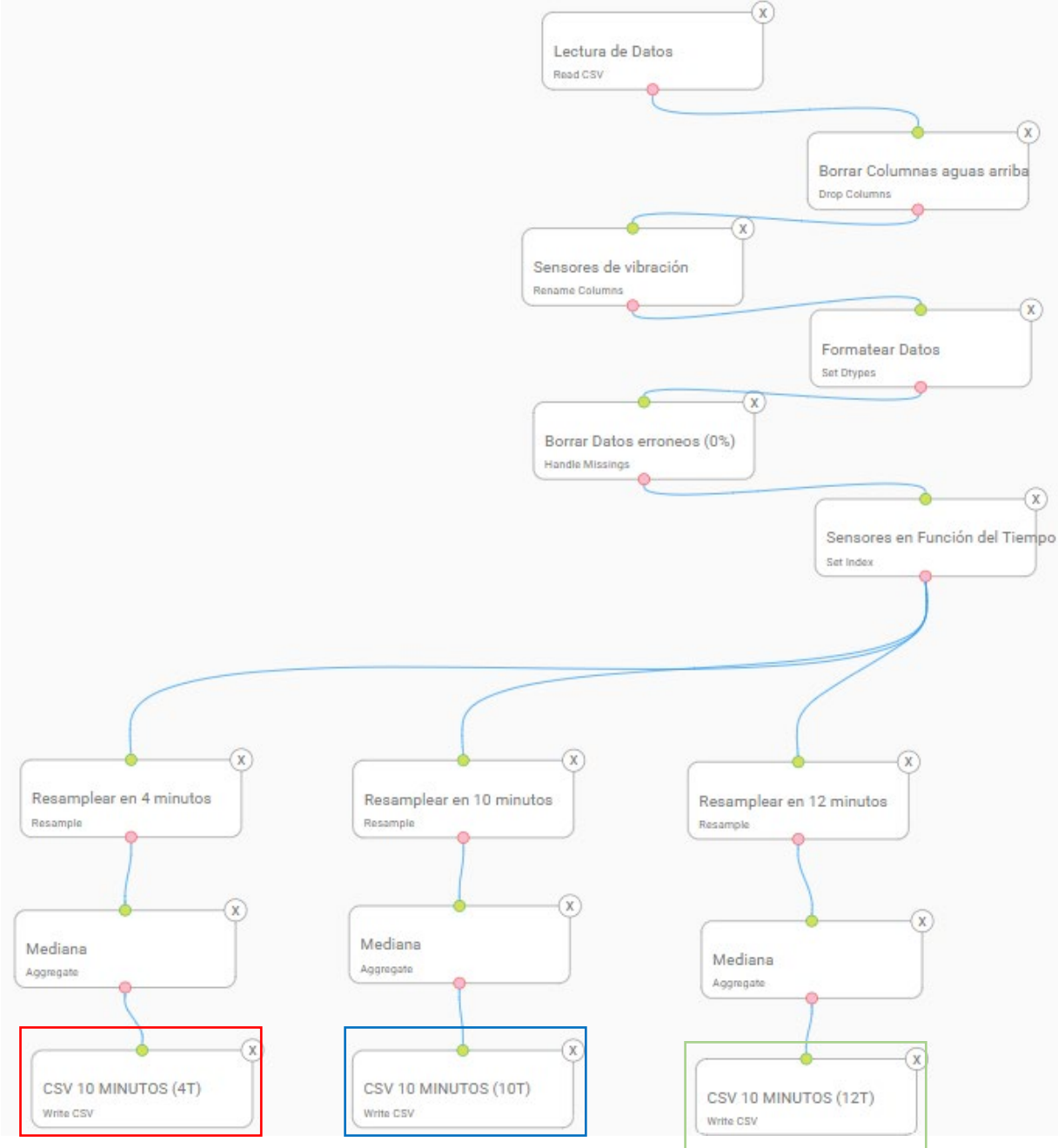
- Condiciones ambientales adversas (polvo, humedad, temperatura externa).
- Envejecimiento de componentes.
- Mantenimiento insuficiente o mal ejecutado.
- Falta de calibración periódica.

# Recomendaciones

- Implementación de rutinas de mantenimiento predictivo.
- Calibración programada de sensores.
- Mejoras en el aislamiento y protección de cableado y conectores.
- Evaluación de actualización tecnológica de sensores más antiguos.

# Esquema de datos extraídos

- Datos extraídos de codificación de sensores, en la red de cuadro de fallas, de sus respectivos sensores en periodo de 2 años(siguiente diapositiva).



# Conclusión

- El análisis de los datos recopilados durante los últimos dos años revela una mejora progresiva en la gestión de fallas de los sensores del chancador, lo que ha contribuido a una mayor disponibilidad operativa y una reducción de paradas imprevistas. A pesar de ello, se identifican formas claras para fortalecer las estrategias de mantenimiento y actualizar ciertos componentes críticos del sistema de monitoreo en sus señores.